

지비츠 형태의 보행 모니터링 시스템

박민제, 신화윤, 강지윤, 김규민, 박형주, 주연오, 박시우, 김한준
국립금오공과대학교

{wog3597, tlgshkdb4605, misokgy, gymni25, 20200526, jooyo03, 20200464,
hanjoonk}@kumoh.ac.kr

Gait Monitoring System in the Form of Jibbitz

Minjae Park, Hwayun Shin, Jiyun Kang, Gyumin Kim, Hyeongju Park, Yeono Joo,
Siwoo Park, and Han-Joon Kim
Kumoh National Institute of Technology

요 약

보행 분석 및 교정은 잘못된 보행으로 비롯될 수 있는 고관절 통증, 허리디스크 등 다양한 질환의 예방을 위해 중요하다. 특히, 어린이의 보행 패턴은 성장에 큰 영향을 미치며, 성인이 되어서도 잘못된 보행 습관이 지속되기 때문에 어린시절의 보행 패턴 교정에는 더 큰 관심이 요구된다. 본 연구에서는 어린이가 성장하면서도 지속적으로 사용할 수 있는 지비츠 형태의 보행 모니터링 시스템을 제안한다. 우리는 제안한 보행 모니터링 시스템으로 보행 중 발의 각도를 측정하여 정상 걸음과 비정상 걸음(내반족 걸음, 외반족 걸음)을 직관적으로 유의미하게 구분할 수 있음을 확인하였다.

I. 서 론

잘못된 보행은 골격구조를 틀어지게 하여 고관절 통증, 족저근막염, 요추 과전만, 척추 측만증, 허리디스크 등 다양한 질환을 유발할 수 있다[1]. 특히, 어린 시절에 형성된 보행 패턴은 성인이 되어서도 지속될 수 있기 때문에 어린이의 보행 패턴 교정이 중요하다[2]. 보행 패턴의 교정은 오랜 시간 관심을 기울여 진행해야 하지만, 기존의 보행 분석 기술은 주로 병원이나 실험실 환경에 제한되어 있어 보행 패턴 교정에 활용하기에 적합하지 않다. 이를 극복하기 위해 다양한 연구 그룹에서는 신발 또는 신발의 안창에 부착된 압력, 가속도, 자이로 센서 등으로 수집한 실시간 데이터를 인공지능을 이용해 분석하고 자세 교정을 위한 피드백을 제공하는 시스템을 개발하였다[3]. 하지만, 어린이의 경우 성장에 맞추어 신발과 안창의 갯은 교체가 요구되기 때문에 신발 또는 안창형태의 보행 모니터링 장비는 오랜 기간 사용하기에 어려움이 있다.

본 논문에서는 장기간 어린이들의 보행 모니터링 및 교정을 위해서 어린이들이 많이 신는 크록스(Crocs)의 악세서리인 지비츠(Jibbitz) 형태의 보행 분석 시스템을 제안한다.

II. 지비츠 형태의 보행 모니터링 시스템

2.1 지비츠 형태의 무선 센서 모듈

제안한 시스템의 센서 모듈은 그림 1 과 같이 자이로 센서와 가속도 센서의 값을 사용하여 보행 중 발의 각도를 계산하고, 계산한 데이터를 블루투스 저전력 통신 방식(BLE)으로 스마트폰에 전달할 수 있다. 보행 중 발의 각도는 Z 축 회전 각속도 값을 가속도 센서와

자이로 센서의 정보로 구한 보행 주기에 따라 적분하여 계산한다. 추가로 보행 중에 발생한 노이즈를 제거하기 위해서 지수평활 필터를 적용하였다.

본 논문에서는 바로 선 자세에서 발이 11 자일 때를 정상 상태로 정의한다. 보행 중 발의 각도는 정상 상태를 기준으로 계산한 상대적인 각도를 의미한다. 이 기준값을 설정하기 위해서 측정 전 5 초 동안 정상 상태를 유지하면서 평균값을 계산하는 캘리브레이션 단계가 필요하다. 캘리브레이션을 거친 센서 모듈은 기준값에 대한 상대 각도를 제공할 수 있다. 상대각도 0°를 기준으로 상대 각도가 15° 이상인 경우에는 “외반족(팔자 걸음)” 으로, -5° 이하인 경우에는



그림 1. 지비츠 형태의 보행 모니터링 시스템

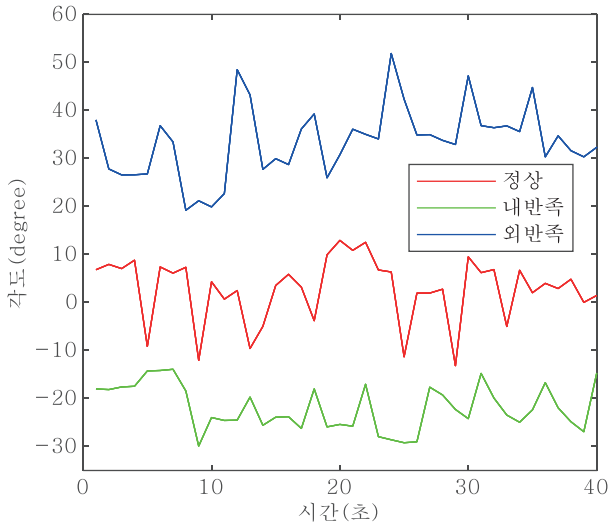


그림 1 걸음걸이에 따른 대표 측정 결과

“내반족(안짱 걸음)”으로 판별하고 그 사이의 값을 정상 상태로 판단할 수 있는 알고리즘을 구현하였다[4][5].

센서 모듈에서 수집된 데이터는 BLE 통신방식으로 스마트폰에 전달된다. 이 때, 센서 모듈의 범용 고유식별자(Universally Unique Identifier: UUID)는 BLE 장치 사이의 고유성을 보장하고, 통신 충돌을 방지하기 위해 랜덤으로 생성하도록 구현하였다. 수집한 데이터와 판별 메시지는 스마트폰에서 사용자가 직관적으로 확인할 수 있도록 그림 1 과 같이 그래픽 사용자 인터페이스(Graphic User Interface: GUI)로 제공하였다.

2.2 보행 분석

본 연구에서는 장비의 유효성을 검증하기 위해서 의도된 정상 걸음, 내반족 걸음, 외반족 걸음의 보행 데이터를 각각 24 개씩 수집하였다. 그림 2 는 측정된 데이터의 특성을 명확히 보여주는 대표적인 결과이다. 그림 3 은 수집된 데이터에서 보행 유형별 차이를 명확하게 보이기 위하여 각각의 평균값과 표준편차를 계산한 결과이다. 정상 걸음의 평균값은 기준값에 상대적으로 가깝게 분포하는 반면, 내반족 걸음과 외반족 걸음은 기준값보다 낮은 평균값(내측 회전)과 높은 평균값(외측 회전)을 보이는 것을 확인할 수 있다. 이 결과로부터 제안 시스템을 활용하면 임계값 알고리즘만으로도 비정상 보행을 쉽게 확인할 수 있음을 알 수 있다. 하지만, 본 연구에서는 의도적으로 비정상 보행을 모사하여 측정했기 때문에 실제 내반족 걸음 및 외반족 걸음을 가진 대상자들과의 비교 분석이 필요하다.

III. 결 론

본 논문에서는 보행 모니터링을 위한 지비즈 형태의 센서 시스템을 제안하고, 비정상 보행을 모사하여 제안시스템으로 정상 걸음, 내반족 걸음, 외반족 걸음의 보행을 분석하였다. 분석결과, 각 보행 각도의 평균값이 보행 유형에 따라서 유의미하게 다르다는 것을 확인할 수 있다. 하지만, 실제 보행의 데이터는 수집된 모사 데이터보다 불명확하기 때문에 보행 패턴을 자동으로 분류하기 위한 인공지능 알고리즘의 연구가 추가로 필요하다. 또한, 모니터링 이후 보행 교정을 위한 효과적인 피드백 방안을 고려할 필요가 있다.

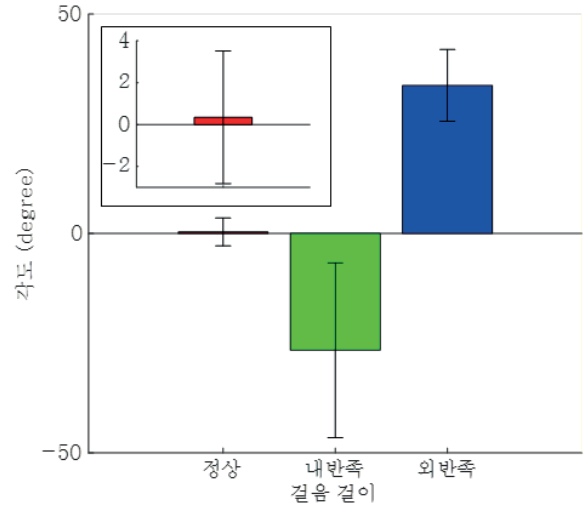


그림 3 걸음걸이에 따른 평균과 표준편차(n=24)

ACKNOWLEDGMENT

이 논문은 2024 년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업과 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2023-00214390).

참 고 문 헌

- [1] B. Andrew K., et al. "The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic review," *Gait & Posture*, vol. 38, no. 3, pp. 363 – 372, 2013.
- [2] D. Junrui, et al. "Monitoring activity and gait in children (MAGIC) using digital health technologies," *Pediatric Research*, vol. 96, pp. 750 – 758, 2024.
- [3] P. Shahab, et al. "Effectiveness of gait plate insole and lateral sole wedged shoes on foot progression angle in children with in-toeing gait: A prospective randomized control trial," *Gait & Posture*, vol. 109, pp. 120-125, 2024.
- [4] R. Ko, et al. "Development of wearable system for gait management," *Proceedings of the Korea Information Science Society Conference*, Busan, Korea, Dec. 2017.
- [5] J. Shin, et al. "Visual feedback system design for gait management," *Proceedings of the Korea HCI Conference*, Seoul, Korea, Dec. 2014.